Лапароскопічна хірургія печінки

Ілюстрований посібник

За редакцією О. Усенка

Київ
Видавець Заславський О.Ю.

2025

УДК 616.36-089.87
ББК Р453.7
Л24

Автори:

Усенко Олександр Юрійович —- д.мед.н., професор, академік НАМН України, перший віцепрезидент НАМН України, Генеральний директор ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України

Федоров Денис Олександрович —- к.мед.н., старший науковий співробітник відділу трансплантації та хірургії печінки ННЦХТ ім. О.О. Шалімова

Гриненко Олександр Валентинович —- к.мед.н., завідувач відділу трансплантації та хірургії печінки ННЦХТ ім. О.О. Шалімова

Підопригора Олена Олександрівна —- лікар-хірург відділу трансплантації та хірургії печінки ННЦХТ ім. О.О. Шалімова

Остапишен Олександр Миколайович —- лікар-хірург відділу трансплантації та хірургії печінки ННЦХТ ім. О.О. Шалімова

Л24 **Лапароскопічна хірургія печінки: ілюстрований посібник** / Д.О. Федоров, О.В. Гриненко, О.О. Підопригора, О.М. Остапишен; за ред. О.Ю. Усенка. — К.: Видавець Заславський О.Ю., 2025. — 155 с.
ISBN 978-617-632-129-3

Практичний ілюстрований посібник, присвячений лапароскопічній резекційній хірургії печінки, відображає сучасні підходи до хірургічного лікування первинних і метастатичних пухлин. Видання систематизує технічні аспекти, алгоритми прийняття рішень і візуалізує основні етапи втручань, що робить його цінним ресурсом для хірургів, які впроваджують мініінвазивні технології в клінічну практику.

УДК 616.36-089.87
ББК Р453.7

© Національний науковий центр хірургії
та трансплантології ім. О.О. Шалімова, 2025
© Видавець Заславський О.Ю., 2025

ISBN 978-617-632-129-3

Зміст

Передмова **5**

Вступ **6**

1 Теоретичні основи лапароскопічної хірургії печінки **7**
1.1 Історія розвитку методики . . . 7
1.1.1 Перший досвід . . . 7
1.1.2 Погоджувальні конференції . . . 7
1.2 Сучасні можливості . . . 10
1.2.1 Анатомічні резекції печінки . . . 10
1.2.2 Комплексні резекції . . . 13
1.2.3 Технологія ALPPS . . . 15
1.2.4 Лапароскопічна донорська резекція печінки . . . 17
1.3 Показання до виконання лапароскопічних резекцій печінки . . . 17
1.3.1 Гепатоцелюларна карцинома . . . 18
1.3.2 Рак біліарного тракту . . . 21
1.3.3 Метастатичні ураження печінки . . . 23
1.3.4 Доброякісна патологія печінки . . . 28
1.4 Лапароскопічний погляд на хірургічну анатомію печінки . . . 31
1.4.1 Сучасна номенклатура хірургічної анатомії печінки . . . 32
1.4.2 Лапароскопічна візуалізація зовнішніх орієнтирів . . . 34
1.4.3 Капсула Лаєннека та концепція «вхідних воріт» для глісонового підходу . . . 36
1.4.4 Анатомічна будова Sg I печінки . . . 37
1.5 Імплементація методу лапароскопічної резекції печінки в практику . . . 38
1.5.1 Оцінка складності лапароскопічних резекцій печінки . . . 38
1.5.2 Етапи впровадження лапароскопічних резекцій печінки . . . 38

2 Практичні аспекти лапароскопічних резекцій печінки **41**
2.1 Обстеження та передопераційна підготовка пацієнтів . . . 41
2.1.1 Передопераційне обстеження . . . 41
2.1.2 Оцінка резектабельності . . . 42
2.1.3 Протипоказання до лапароскопічної резекції печінки . . . 43
2.1.4 Безпосередня підготовка до оперативного втручання . . . 44
2.1.5 Технічне забезпечення лапароскопічних резекцій печінки . . . 45
2.2 Етапи лапароскопічної резекції печінки . . . 47
2.2.1 Укладка пацієнта . . . 47
2.2.2 Доступ та розстановка троакарів . . . 50
2.2.3 Прийом Прінгла . . . 55

2.2.4 Мобілізація печінки 58
2.2.5 Дисекція портальних структур 62
2.2.6 Трансекція паренхіми 67
2.2.7 Евакуація макропрепарату 76
2.3 Відхилення від нормального ходу операції та способи їх корекції 78
2.3.1 Інтраопераційні ускладнення та технічні складнощі 78
2.3.2 Конверсія на відкрите втручання 84

3 Приклади окремих видів лапароскопічних резекцій печінки 87
3.1 Субсегментарні та атипові резекції печінки 87
3.1.1 Лапароскопічна резекція Sg 3 печінки з приводу фокальної нодулярної гіперплазії 87
3.1.2 Лапароскопічна резекція Sg 2 печінки з приводу ГЦК 89
3.1.3 Лапароскопічна резекція Sg 4a печінки з приводу МКРП 91
3.1.4 Лапароскопічна резекція Sg 6 печінки з приводу ГЦК 93
3.2 Анатомічні сегмент- та бісегментектомії 95
3.2.1 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 3 та енуклеорезекція Sg 4a печінки з приводу ГЦК 95
3.2.2 Лапароскопічна лівобічна латеральна секцієектомія з приводу ГЦК 97
3.2.3 Лапароскопічна лівобічна латеральна секцієектомія з приводу ГП 99
3.2.4 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 4a, 5 з приводу ВПХК 101
3.2.5 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 5 з приводу ГЦК 103
3.2.6 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 5, 6 з приводу ГЦК з локальним пухлинним тромбозом ВВ 105
3.2.7 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 5, 6 з приводу ГЦК 107
3.2.8 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 6 з приводу ГЦК 109
3.2.9 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 7 з приводу ВПХК 111
3.2.10 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 7 з приводу ВПХК 113
3.2.11 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 8 з приводу ГЦК 116
3.2.12 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 1 з приводу ГП 118
3.2.13 Лапароскопічна анатомічна резекція Sg 7 з резекцією ППВ та енуклеорезекцією Sg 2, 8 з приводу ГЦК 120
3.3 Великі анатомічні резекції 123
3.3.1 Лапароскопічна лівобічна гемігепатектомія та енуклеорезекція Sg 6 з приводу МКРП 123
3.3.2 Лапароскопічна лівобічна гемігепатектомія з приводу ангіолейоміоліпоми . . . 126
3.3.3 Лапароскопічна правобічна гемігепатектомія переднім доступом з приводу ВПХК 128
3.3.4 Лапароскопічна правобічна гемігепатектомія з приводу ГЦК 131
3.3.5 Лапароскопічна правобічна гемігепатектомія з приводу ехінококозу печінки . . 134
3.3.6 Лапароскопічна правобічна задня секцієектомія з приводу аденоми печінки . . 137

Література 139

Перелік умовних позначень 153

Передмова

Упродовж останніх десятиліть лапароскопічні технології суттєво змінили парадигму хірургічного лікування пацієнтів із захворюваннями печінки. Те, що донедавна здавалося технічно недосяжним або сумнівним з онкологічної точки зору, нині стало повсякденною практикою у провідних клініках світу. Водночас адаптація цих підходів до реалій національної системи охорони здоров'я потребує не лише клінічного досвіду, а й наукового осмислення, об'єктивного аналізу результатів та методологічного обґрунтування.

Книга «Лапароскопічна хірургія печінки: ілюстрований посібник», підготовлена на базі клінічного і наукового досвіду Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, є саме таким прикладом глибокого фахового осмислення сучасних підходів до резекційної хірургії печінки в мініінвазивному форматі. Видання побудоване на основі реального матеріалу, отриманого в умовах щоденної клінічної практики багатопрофільного центру, що виконує великий обсяг як лапароскопічних, так і відкритих втручань. Завдяки цьому авторам вдалося досягти балансу між клінічною доцільністю, технічною точністю та візуальною інформативністю.

Особливу цінність посібнику надає його ілюстративна складова — інтраопераційні фото та відео, що дозволяють не лише ознайомитися з концепціями лапароскопічного підходу, але й практично засвоїти ключові етапи оперативних втручань. Такий формат є вкрай необхідним для формування системного мислення у хірурга, який працює з патологією печінки.

Надзвичайно важливо відзначити, що поява цього видання відбулася у винятково складний для нашої країни час — у період повномасштабної війни. В умовах щоденних викликів для системи охорони здоров'я українська хірургічна школа демонструє не лише витримку й стійкість, а й здатність до розвитку та створення якісного навчального продукту.

Сам факт виходу цієї книги є яскравим свідченням наукової зрілості вітчизняної хірургічної думки та прикладом того, як навіть у часи випробувань медицина залишається вірною принципам професіоналізму, гуманізму та академізму.

Переконаний, що видання, яке ви тримаєте в руках, стане надійним дороговказом для широкого кола фахівців — від молодих хірургів до досвідчених онкологів, і сприятиме подальшому розвитку лапароскопічних технологій у лікуванні новоутворень печінки в Україні.



Олександр УСЕНКО

Доктор медичних наук, професор,
академік НАМН України
Перший віцепрезидент НАМН України
Генеральний директор ДУ «Національний
науковий центр хірургії та трансплантології
імені О.О. Шалімова» НАМН України

Вступ

Лапароскопічна хірургія печінки є складним і водночас перспективним напрямом абдомінальної хірургії, що інтегрує досягнення гепатобіліарної резекційної хірургії, сучасних ендохірургічних технологій та принципи онкологічної безпеки. Представлений посібник ґрунтується на більш ніж десятирічному досвіді колективу Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова з впровадження лапароскопічних резекцій печінки у клінічну практику.

Книга розрахована на практикуючих хірургів-онкологів, гепатобіліарних хірургів, хірургів загального профілю, а також на лікарів, які знаходяться на етапі опанування мініінвазивних втручань на печінці. Видання структуровано у трьох логічних розділах. Перший розділ має теоретичний характер і висвітлює актуальні аспекти лапароскопічної хірургії печінки, включаючи хірургічну анатомію, онкологічну стратегію, передопераційне планування та принципи вибору типу резекції. Другий розділ є практичним керівництвом, де представлено покрокові алгоритми виконання лапароскопічних резекцій печінки та розглянуто типові клінічні сценарії з позицій безпеки та відтворюваності. Третій розділ ілюструє застосування викладених принципів на прикладі реальних клінічних випадків, які супроводжуються ілюстраціями та відеоматеріалами.

Кожен технічний етап або хірургічний прийом, викладені в тексті, виділені курсивом і супроводжені відповідною схемою чи інтраопераційною ілюстрацією. Для поглиблення розуміння матеріалу після кожної описаної техніки наведено QR-код, що веде до відеозапису описаного етапу операції. Загалом посібник містить понад 70 оригінальних ілюстрацій та 50 відеофрагментів, що відображають ключові моменти лапароскопічних втручань, виконаних за принципами анатомічної точності, мінімальної інвазивності та онкологічної обґрунтованості.

Ми сподіваємося, що це видання стане для читача не лише джерелом інформації, але й практичним інструментом у процесі вдосконалення хірургічної майстерності та сприятиме стандартизації підходів до лапароскопічної хірургії печінки в українській та міжнародній хірургічній спільноті.

Розділ 1

Теоретичні основи лапароскопічної хірургії печінки

1.1 Історія розвитку методики

1.1.1 Перший досвід

Мініінвазивні втручання радикально змінили хірургічну практику за останні три десятиріччя. Їх поява призвела до істотного поліпшення результатів за рахунок зменшення частоти післяопераційних ускладнень, тривалості госпіталізації та співвідношення вартості до ефективності лікування. Ці зміни торкнулись багатьох хірургічних спеціальностей, включаючи колоректальну хірургію, урологію, гінекологію та торакальну хірургію. Природно, що зацікавленість хірургів у лапароскопічному доступі швидко поширилася на гепатобіліарні втручання, спроби виконання яких в лапароскопічному варіанті було розпочато в 1987 році з першої лапароскопічної холецистектомії [1].

Для лікування уражень печінки лапароскопія була вперше впроваджена на початку 1990-х років. На відміну від інших галузей, в печінковій хірургії лапароскопія зіткнулась із багатьма технічними перешкодами, пов'язаними зі складною внутрішньою будовою та вразливою, схильною до кровотеч паренхімою печінки. Проте переваги лапароскопічного доступу, такі як покращена візуалізація та зменшення післяопераційних ускладнень, стимулювали розвиток лапароскопічних резекцій печінки (ЛРП) та подолання цих перешкод.

Перші резекції печінки у лапароскопічному варіанті були виконані в 1991 році Reich H. [2], в 1992 році Katkhouda N. [3] та Gagner M. [4]. Ці операції були крайовими резекціями невеликих, переважно доброякісних новоутворень. Невдовзі стало зрозуміло, що результати лапароскопічних операцій порівнянні з традиційними відкритими втручаннями, а ЛРП є безпечним та ефективним методом лікування. Відтоді ЛРП стала потенційною альтернативою відкритій резекції печінки (ВРП).

На початковому етапі розвиток методики був повільним, і наступні декілька років після першої згадки про ЛРП публікації містили лише опис поодиноких випадків атипових резекцій [5; 6]. Перша анатомічна лапароскопічна лівобічна латеральна секціїєктомія (ЛапЛЛС) виконана в 1996 році [7], відновила інтерес до ЛРП [8]. Із накопиченням досвіду показання до ЛРП були розширені до гемігепатектомій, складних сегментектомій, трисекціїєктомій та навіть донорських резекцій при трансплантації печінки від живого донора [9–11].

1.1.2 Погоджувальні конференції

Від моменту виконання першої ЛРП кількість публікацій, присвячених цій темі, щорічно прогресивно збільшується (рис. 1.1). Цьому сприяє постійне вдосконалення ендохірургічного обладнання та хірургічної техніки.

Набутий досвід створив необхідність оцінки хірургічною спільнотою безпеки, відтворюваності та онкологічної ефективності ЛРП. Для вирішення цих завдань та створення клінічних рекомендацій стосовно застосування ЛРП було проведено декілька погоджувальних конференцій, висновки яких відображають процес становлення лапароскопічного методу та зміну відношення до нього хірургічного загалу.

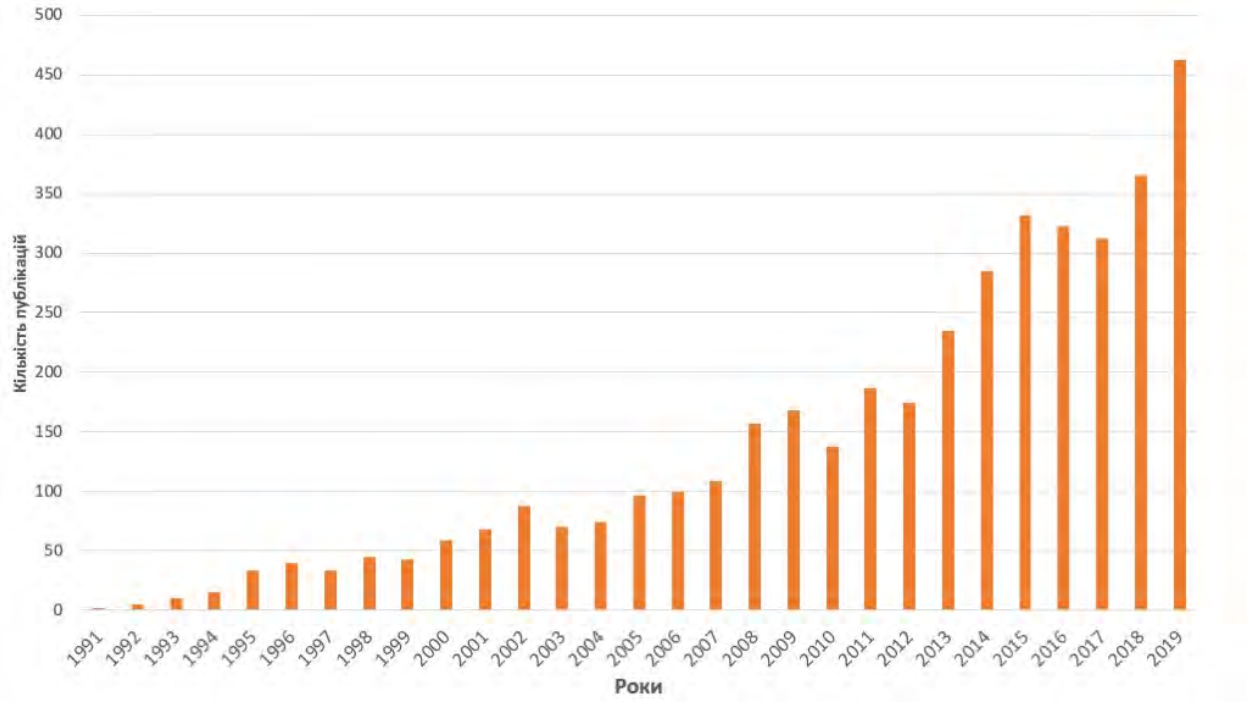


Рисунок 1.1. Динаміка кількості публікацій у PubMed за запитом «laparoscopic liver resection» за роками

Перша погоджувальна конференція

Перша погоджувальна конференція відбулась у Луїсвіллі в листопаді 2008 року за участю 45 міжнародних експертів із гепатобіліарної хірургії [12]. За результатами обговорення до ЛРП були віднесені чисто лапароскопічні, hand-assisted (з ручною асистенцією) резекції печінки (ХАРП) та гібридні резекції печінки (ГРП), при яких початкова дисекція проводиться в лапароскопічному варіанті, а розсічення паренхіми — через мінілапаротомію.

Прийнятними для видалення за допомогою ЛРП були визначені утворення розміром менше 5 см, що розташовані в 2–6 сегментах печінки, а ЛапЛЛС було рекомендовано розглядати як стандартну практику. Також була показана принципова технічна можливість видалення новоутворень, локалізованих в будь-яких сегментах печінки, в лапароскопічному варіанті, проте обширні резекції печінки було рекомендовано зарезервувати за спеціалізованими гепатобіліарними центрами з великим досвідом як лапароскопічних втручань, так і резекційної відкритої хірургії печінки.

Конверсію рекомендовано розглядати швидше як необхідний крок для безпечного завершення складного втручання, ніж як ускладнення. Перед ургентною конверсією з приводу кровотечі хірург повинен докласти максимальних зусиль для зупинки кровотечі лапароскопічними методами.

Вперше була показана можливість виконання донорського забору печінки в лапароскопічному варіанті від живого донора для трансплантації дітям. Донорську ЛапЛЛС було оцінено як експериментальну методику, що має великий потенціал, але потребує детального вивчення.

Загалом консенсус визначив ЛРП як безпечну альтернативу традиційним резекціям та рекомендував методику до подальшого вивчення та більш широкого впровадження досвідченими гепатобіліарними хірургами.

Друга погоджувальна конференція

Друга погоджувальна конференція, яка відбулась в японському місті Моріока в жовтні 2014 року [13], була побудована за Цюріхсько-Данською моделлю та включала в себе експертну панель із 43 досвідчених хірургів та 9 членів журі з 18 країн, які оцінювали результати ЛРП. Для оцінки були запропоновані 17 запитань, в категоріях «переваги», «ризики» та «технічні аспекти ЛРП». Доказова якість рекомендацій була оцінена за шкалою GRADE, а ступінь розробки втручань — за системою IDEAL [14; 15].

За об'ємом розрізняють малі резекції (Minor resection) та великі або обширні (Major resection) резекції. Малі резекції включають два або менше сегменти, до них відносять моно- та бісегментектомії антеролатеральних сегментів і ліву латеральну секцієктомію. Великі або обширні включають резекції, при яких видаляються три або більше розташованих поруч сегменти, серед яких лівобічна та правобічна гемігепатектомії, а також мезогепатектомія. Водночас технічна складність лапароскопічних варіантів, таких як лапароскопічна лівобічна латеральна секцієктомія і правобічна передня та задня секцієктомії, значно різниться, тому резекції, що включають сегменти 7 або 8, а саме правобічна передня та задня секцієктомії, класифікуються як великі.

За висновками експертного журі, як малі, так і великі ЛРП за результатами не гірші від відкритих за показниками операційної летальності, післяопераційних ускладнень, чистоти резекційного краю, загальної виживаності, вартості операції та мають перевагу в більш короткому терміні перебування в стаціонарі, меншій крововтраті. Експерти погодились з тим, що результати лапароскопічних донорських заборів не відрізнялись від відкритих у високоспеціалізованих центрах. Як додатковий висновок журі зазначило, що великі ЛРП вимагають високого рівня хірургічних навичок та тривалої кривої навчання.

Основними досягненнями конференції були, по-перше, визнання того, що ЛРП за більшістю показників не поступаються, а за окремими — перевершують відкриті втручання; по-друге, було рекомендовано використовувати малі ЛРП як стандарт надання допомоги.

Третя погоджувальна конференція та створення клінічних рекомендацій

Подальший експоненціальний ріст кількості ЛРП призвів до того, що у лютому 2017 року в Саутгемптоні була проведена третя погоджувальна конференція, метою якої було створення загальноєвропейських клінічних рекомендацій [16]. В процесі підготовки було залучено експертну панель з 11 досвідчених гепатобіліарних хірургів, одна частина з яких мала досвід лише відкритих резекцій печінки, а друга частина — як відкритих, так і ЛРП. Після аналітичного огляду 647 джерел, відібраних за допомогою критеріїв включення, експертами були сформовані рекомендації в п'яти ключових напрямках: показання, відбір пацієнтів, види втручань, технічні особливості та імплементація.

Згідно з цими рекомендаціями ЛРП показані для лікування метахронних колоректальних метастазів та гепатоцелюлярної карциноми. Дані втручання асоційовані зі зниженням об'єму крововтрати, післяопераційного асциту, печінкової недостатності та терміну перебування в стаціонарі порівняно з відкритими втручаннями за співставної тривалості операції, частоти R0 краю резекції та рівня рецидивів. Окрім того, ЛРП показані для лікування доброякісної вогнищевої патології завдяки суттєвому зниженню післяопераційних ускладнень, больового синдрому та терміну перебування в стаціонарі, що підтверджено великими серіями пацієнтів, зокрема і при великих резекціях.

Донорські гепатектомії не були визнані добре стандартизованими процедурами та зарезервовані за високоспеціалізованими центрами.

Стосовно відбору пацієнтів, то ЛРП добре показали себе у хворих з вираженою коморбідністю та можуть бути рекомендовані для пацієнтів із ожирінням та старшого віку. Наявні дані, що свідчать про полегшення перебігу повторних (відкритих або лапароскопічних) резекцій печінки у пацієнтів, які вже перенесли ЛРП раніше. Складні випадки з великими новоутвореннями (> 10 см) та близкістю до магістральних судин не є протипоказаннями до ЛРП, оскільки можуть бути виконані з аналогічною відкритим операціям морбідністю.

Також в рекомендаціях зазначено, що жодна з існуючих технік виконання ЛРП (ХАРП, ГРП або чисто лапароскопічна) не показала абсолютної переваги над іншими, проте вважається, що ХАРП та ГРП є проміжними етапами до чисто лапароскопічної техніки. Те ж саме стосується й техніки трансекції паренхіми: метод clamp-crush, використання CUSA або інших хірургічних енергій визнано рівноцінними методами.

Для дисекції портальних структур більшість хірургів використовують ізольоване лігування, проте глісоновий підхід показав аналогічні результати. Для контролю кровотечі під час ЛРП рекомендовано використовувати лапароскопічний прийом Прінгла та анестезію з низьким центральним венозним тиском. Факторами ризику конверсії на відкрите втручання є високий індекс маси тіла, розмір пухлини, локалізація ураження в постеролатеральних сегментах та цироз. Перед виконанням ургентної конверсії рекомендовано досягти тимчасового гемостазу лапароскопічними методами.

Крива навчання малих ЛРП становить 60 випадків для хірурга, що має досвід відкритих резекцій печінки. Для великих ЛРП цей показник становить 55 операцій, за умови успішного проходження кривої для малих ЛРП. Впровадження ЛРП не повинно відбуватись в ізоляції від відкритої хірургії печінки. Для кожного спеціалізованого гепатобіліарного центру рекомендована наявність не менше двох хірургів, спеціалізованих на ЛРП.

Якщо послідовно проаналізувати висновки всіх погоджувальних конференцій, стає зрозумілим, що методика ЛРП успішно пройшла крізь етапи розробки, первинної оцінки результатів та широкого впровадження, базуючись на принципах доказової медицини. Численна кількість досліджень на великих групах пацієнтів [17–19], у тому числі два рандомізованих клінічних дослідження [20; 21], свідчать про перевагу ЛРП над традиційними відкритими втручаннями в періопераційних показниках зі збереженням онкологічної ефективності.

Усі види ЛРП, як великі, так і малі, асоційовані зі зменшенням інтраопераційної крововтрати, післяопераційних ускладнень та терміну перебування в стаціонарі та характеризуються аналогічними показниками онкологічної результативності порівняно з відкритими втручаннями. Великі втручання та втручання на задніх сегментах пов'язані з більшою складністю та тривалістю операції, проте в експертних центрах можуть бути досягнуті періопераційні результати, аналогічні малим ЛРП.

1.2 Сучасні можливості лапароскопічної резекційної хірургії печінки

1.2.1 Анатомічні резекції печінки

З моменту першої ЛРП можливості методу значно поширились за межі крайових резекцій новоутворень невеликого розміру. На даний момент показана доступність виконання в лапароскопічному варіанті абсолютно всіх видів анатомічних резекцій печінки при доброякісних та онкологічних пухлинах, включно навіть з операціями при хілярній холангіокарциномі. Найбільш часто вживані резекції, такі як ЛапЛЛС, лівобічна та правобічна гемігепатектомія, а також

моносегментектомії, є добре вивченими та стандартизованими процедурами, що дозволяє деяким спеціалізованим центрам [22] проводити до 80–90 % всіх резекцій печінки в лапароскопічному варіанті.

Лівобічна гемігепатектомія

Лапароскопічна лівобічна гемігепатектомія (ЛапЛГ) показала себе як доступна, безпечна та ефективна процедура для пацієнтів, що мають новоутворення лівої частки печінки (рис. 1.2). В ретроспективному порівняльному аналізі 62 ЛапЛГ та 118 відкритих лівобічних гемігепатектомій у пацієнтів з гепатоцелюлярною карциномою (ГЦК), внутрішньопечінковою холангіокарциномою (ВПХК) та деякими доброякісними новоутвореннями показано перевагу лапароскопічних втручань за рахунок зменшення крововтрати, часу до відновлення харчування та частоти тяжких ускладнень з порівнянними показниками виживаності в онкологічних хворих [23].

Міжнародне мультицентрове ретроспективне дослідження результатів 82 ЛапЛГ [24] не виявило достовірної різниці кількості ускладнень та періопераційних показників у порівнянні з 222 ЛапЛЛС, процедурою, яка визнана золотим стандартом. Незважаючи на те, що ЛапЛГ є технічно складнішою за ЛапЛЛС, автори рекомендують її як стандартний метод лікування.

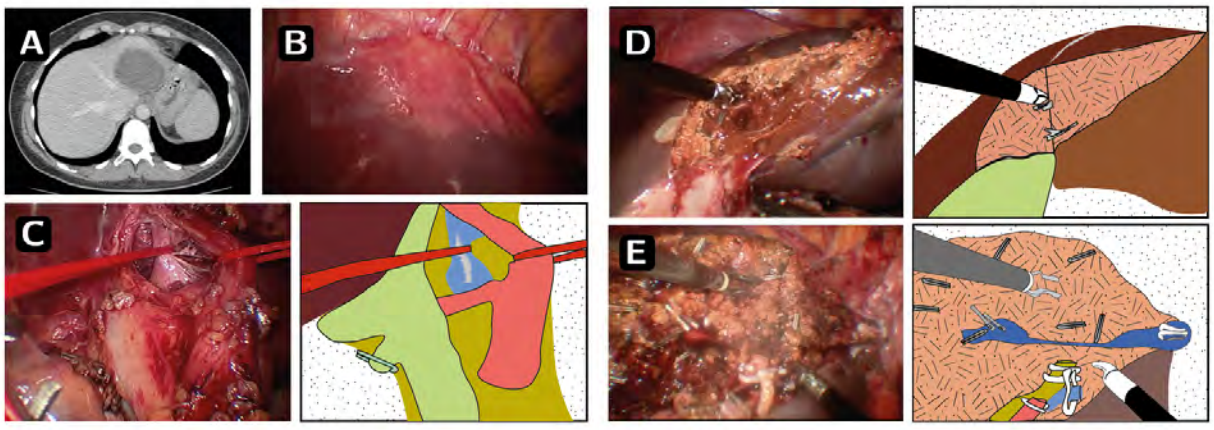


Рисунок 1.2. Лапароскопічна лівобічна гемігепатектомія з приводу ехінококозу. **A, B,** передопераційний та інтраопераційний вигляд ехінококової кісти. **C,** дисекція лівих портальних структур. На схемі кольорами помічено: червоним — власна, ліва та права печінкові артерії, синім — горизонтальна порція лівої ворітної вени, зеленим — хілярне плато та ліва жовчна протока. **D,** етап трансекції паренхіми. **E,** заключний вигляд після резекції, в площині резекції — серединна печінкова вена (зображена синім)

Правобічна гемігепатектомія

Лапароскопічна правобічна гемігепатектомія (ЛапПГ) є складним втручанням, оскільки потребує повної мобілізації та маніпуляцій з об'ємною правою часткою печінки і високої технічної майстерності від оперуючого хірурга (рис. 1.3). З моменту першого виконання Hüscher C. в 1995 році [25] техніка ЛапПГ вдосконалювалась та зазнавала постійних модифікацій [26–29]. У сучасному варіанті ЛапПГ є добре вивченою процедурою. Її онкологічна ефективність та рівень ускладнень у пацієнтів з ГЦК на фоні цирозу не відрізняється від традиційної відкритої правобічної гемігепатектомії, як показало корейське моноцентрове ретроспективне псевдорандомізоване дослідження [30].

Секцієктомії та центральні резекції

Окрім ЛапЛГ та ЛапПГ, обширні резекції включають в себе праву передню, праву задню та ліву медіальну секцієктомії, а також мезогепатектомію. Технічно такі операції вважаються складнішими за класичні гемігепатектомії, оскільки включають дві площини резекції, які розташовані під кутом одна до одної. Незважаючи на це, в серії досліджень показано, що такі втручання є безпечними та відтворюваними в експертних центрах [31–34].

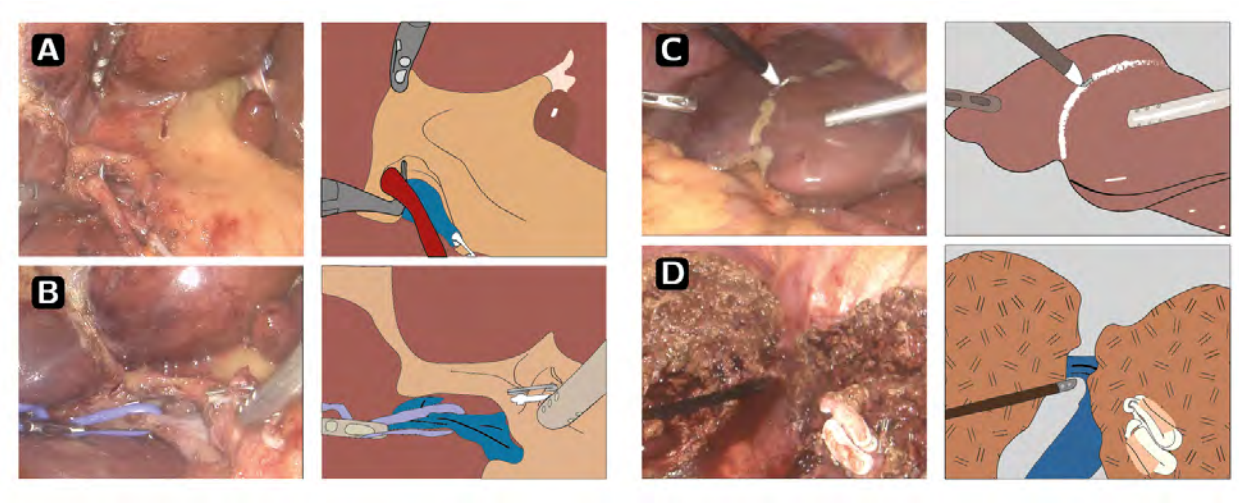


Рисунок 1.3. Лапароскопічна правобічна гемігепатектомія. **A,** дисекція правої печінкової артерії. На схемі кольорами помічено: червоним — права печінкова артерія, синім — права гілка ворітної вени. **B,** дисекція правої ворітної вени. **C,** намічення лінії трансекції паренхіми вздовж лінії Кантля. **D,** виконана трансекція паренхіми, виділена права печінова вена

Складні локалізації

Постерокраніальні сегменти (Sg 7, 8) та каудальна частка (Sg 1) певний час вважались недоступними для лапароскопічного доступу через високе анатомічно незручне розташування, обмежене ребрами та куполом діафрагми, та близкість до печінкових вен і нижньої порожнистої вени (НПВ). В 2014 році Ban D. та співавтори розробили шкалу складності для ЛРП, де віднесли ізольовані лапароскопічні резекції Sg 7 та 8 до резекцій вищого ступеня складності порівняно з резекціями інших анатомічних ділянок. Для полегшення доступу до постерокраніальних сегментів Ikeda T. була запропонована напівпронована позиція пацієнта та латеральний доступ до Sg 7, 8 [35].

Пізніше Honda G. зі співавторами опублікували методику анатомічної резекції Sg 7 із внутрішньопечінковим доступом до сегментарного глісону [36], а Inoue Y. продемонстрував спосіб резекції Sg 6, 7 та 8 з латерального доступу з використанням трансторакальних троакарів [37]. Також описано метод виконання атипових резекцій печінки трансторакальним доступом при вираженому спайковому процесі в черевній порожнині [38]. Суть методу полягає в доступі до Sg 8 з правої плевральної порожнини шляхом розсічення правого купола діафрагми. Наразі анатомічні ЛРП Sg 7 та 8 печінки вважють доступними та стандартизованими втручаннями (рис. 1.4, 1.5).

Складність каудальної лобектомії обумовлена тим, що перший сегмент розташований позаду печінки і безпосередньо межує з НПВ, що унеможливлює його пряму візуалізацію та суттєво ускладнює хірургічний доступ. Окрім того, каудальна частка має власні окремі печінкові вени, які